



Gravitación universal

La misma fuerza que hace caer una manzana mantiene a la Luna en órbita y a la Tierra girando alrededor del Sol. Newton lo resumió en una sola ecuación, y con ella puedes calcular la gravedad de Marte, la rapidez de la Estación Espacial o la masa del Sol.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Aplicar la ley de gravitación universal.
2. Calcular g en la superficie y a cierta altura.
3. Calcular rapidez y periodo de órbitas circulares.
4. Usar la tercera ley de Kepler.
5. Calcular la velocidad de escape.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 La ley de gravitación

LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$$

Dos masas cualesquiera se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros.

G es tan pequeña que la atracción entre objetos cotidianos es imperceptible: dos personas de 70 kg a 1 m se atraen con 3.3×10^{-7} N. Solo se nota cuando una de las masas es enorme, como un planeta.

INVERSO DEL CUADRADO

Si la distancia se duplica, la fuerza baja a la cuarta parte; si se triplica, a la novena. Para comparar no necesitas G .

02 De dónde sale g

El peso de un objeto en la superficie es la atracción del planeta: $mg = \frac{GMm}{R^2}$. La m se cancela:

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

1

EJEMPLO RESUELTO

Con $M_T = 5.97 \times 10^{24}$ kg y $R_T = 6371$ km, calcula g en la superficie y a 400 km de altura (donde orbita la Estación Espacial).

$$g_0 = \frac{(6.674 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})}{(6.371 \times 10^6)^2} \approx 9.82 \text{ m/s}^2$$

$$g_{400} = \frac{GM}{(6.771 \times 10^6)^2} \approx 8.69 \text{ m/s}^2$$

A esa altura la gravedad todavía es el 89 % de la de la superficie.

03 Órbitas circulares

Un satélite en órbita circular está en caída libre permanente: la gravedad hace de fuerza centrípeta.

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad T = \frac{2\pi r}{v}$$

Aquí r se mide **desde el centro del planeta**: $r = R + h$.

2

EJEMPLO RESUELTO

¿A qué rapidez orbita la Estación Espacial ($h = 400$ km) y cuánto tarda una vuelta?

$$v = \sqrt{\frac{3.98 \times 10^{14}}{6.771 \times 10^6}} \approx 7670 \text{ m/s} \quad T = \frac{2\pi(6.771 \times 10^6)}{7670} \approx 92 \text{ min}$$

¿POR QUÉ FLOTAN LOS ASTRONAUTAS?

No es que no haya gravedad (arriba hay 89 %). Es que la estación y los astronautas caen juntos alrededor de la Tierra: nada los empuja contra el piso, igual que en un elevador que cae libremente.

04 Kepler y el satélite geoestacionario

TERCERA LEY DE KEPLER

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$$

El cuadrado del periodo es proporcional al cubo del radio de la órbita. Para planetas alrededor del Sol, con T en años y r en unidades astronómicas, queda simplemente $T^2 = r^3$.

3

EJEMPLO RESUELTO

Un satélite geoestacionario gira con la Tierra (un día sideral, 86 164 s). ¿A qué altura está?

$$r = \left(\frac{GM T^2}{4\pi^2} \right)^{1/3} \approx 4.22 \times 10^7 \text{ m} \quad h = r - R \approx 35\,800 \text{ km}$$

05

Velocidad de escape

La energía potencial gravitatoria, lejos de la superficie, es $U = -\frac{GMm}{r}$ (cero en el infinito). Para escapar, la energía cinética debe compensarla:

$$\frac{1}{2}mv_e^2 = \frac{GMm}{R} \Rightarrow v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Para la Tierra, $v_e \approx 11.2 \text{ km/s}$: $\sqrt{2}$ veces la rapidez de una órbita rasante.

06

Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$r = h$ (la altura)	$r = R + h$	Se mide entre centros.
$F \propto \frac{1}{r}$	$\frac{1}{r^2}$	Es inverso del cuadrado.
Kilómetros en la fórmula	Metros	G está en unidades SI.
En órbita no hay gravedad	Están en caída libre	La gravedad los mantiene en órbita.
La rapidez orbital depende de la masa del satélite	Solo de M y r	La m se cancela.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$G = 6.674 \times 10^{-11}$$

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$T^2 \propto r^3$$

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

$$r = R + h$$

$$M_T = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$$

07 Ejercicios

Datos: $M_T = 5.97 \times 10^{24}$ kg, $R_T = 6371$ km, $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg, $R_L = 1737$ km, distancia Tierra-Luna 3.84×10^8 m. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Ley de gravitación y g

1 ¿Con qué fuerza se atraen la Tierra y la Luna?

2 Si la distancia entre dos masas se triplica, ¿qué fracción de la fuerza original queda?

3 Marte tiene 6.42×10^{23} kg y 3.39×10^6 m de radio. ¿Cuánto vale g allá?

4 ¿A qué altura sobre la Tierra la gravedad vale la mitad que en la superficie?

5 En la Luna $g = 1.62$ m/s². ¿Cuánto pesa ahí una persona de 60 kg?

B. Órbitas

6 ¿Qué rapidez y periodo tiene un satélite en órbita circular a 1000 km de altura?

7 Marte orbita el Sol a 1.524 UA. ¿Cuánto dura su año?

8 La Tierra orbita el Sol a 1.496×10^{11} m en 3.156×10^7 s. Estima la masa del Sol.

9 ¿Cuál es la velocidad de escape de la Luna?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| 1 | $\approx 1.99 \times 10^{20} \text{ N}$ | 4 | $\approx 2640 \text{ km}$ | 7 | $\approx 1.88 \text{ años}$ |
| 2 | $\frac{1}{9}$ | 5 | 97.2 N | 8 | $\approx 1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$ |
| 3 | $\approx 3.73 \text{ m/s}^2$ | 6 | $\approx 7350 \text{ m/s}; \approx 105 \text{ min}$ | 9 | $\approx 2.38 \text{ km/s}$ |

Soluciones paso a paso

- 1
$$\frac{6.674 \times 10^{-11}(5.97 \times 10^{24})(7.35 \times 10^{22})}{(3.84 \times 10^8)^2}.$$

- 2
$$\frac{1}{3^2}.$$

- 3
$$\frac{6.674 \times 10^{-11}(6.42 \times 10^{23})}{(3.39 \times 10^6)^2}:$$
 más o menos un 38 % de la de la Tierra.

- 4
$$\frac{GM}{r^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{GM}{R^2} \Rightarrow r = \sqrt{2}R. h = (\sqrt{2} - 1)(6371).$$

- 5 $60(1.62):$ la masa sigue siendo 60 kg.

- 6 $r = 7.371 \times 10^6 \text{ m}; v = \sqrt{\frac{3.98 \times 10^{14}}{7.371 \times 10^6}}; T = \frac{2\pi r}{v} \approx 6300 \text{ s}.$

- 7 $T = 1.524^{3/2}.$

- 8 De Kepler: $M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}.$

- 9
$$\sqrt{\frac{2(6.674 \times 10^{-11})(7.35 \times 10^{22})}{1.737 \times 10^6}} \approx 2377 \text{ m/s}.$$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Usar la ley del inverso del cuadrado para comparar fuerzas.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular g de un planeta con su masa y radio.	Sección 02	☐	☐	☐
Medir r desde el centro del planeta, no desde la superficie.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular un periodo con Kepler.	Sección 04	☐	☐	☐
Explicar la ingravidez en órbita.	Sección 03	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.